

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Raporu

Proje: Miras'ı Harput

Doküman: Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)

Ölçülen seviye: THS 7 - operasyonel/saha ortamında sistem prototipi gösterimi

Durum: Proje canlıda ve sahada test edildi

Yönetici özeti: Miras'ı Harput projesi, proje sahibinin beyanına göre canlı ortamda kullanıma alınmış ve sahada test edilmiştir. Bu kanıta dayanarak teknoloji hazırlık seviyesi THS 7 olarak değerlendirilmiştir. THS 7, sistem prototipinin operasyonel/saha ortamında gösterildiği aşamayı ifade eder; THS 8 ve THS 9 için daha uzun dönemli operasyonel kanıt, standartlaştırılmış test kayıtları ve üretim/ölçekleme süreçlerinin tamamlanması gerekir.

Değerlendirme Kapsamı

Bu belge, Miras'ı Harput mobil uygulaması ve sertifika backend'inin teknoloji olgunluğunu değerlendirmek için hazırlanmıştır. Kapsam; QR ile mekân başlatma, 3D/AR deneyimi, sesli anlatım, bilgi yarışması, yerel ilerleme kaydı, puan/rozet sistemi ve sertifika üretimi/e-posta gönderimi akışlarını içerir.

THS 7 Kararı

Ölçüt	Değerlendirme	Kanıt / Gerekçe
Seviye	THS 7	Sistem prototipi canlıda ve gerçek saha koşullarında test edilmiştir.
Teknik bütünlük	Yeterli	Android istemci, yerel içerikler, AR/QR bileşenleri ve PHP sertifika API'si uçtan uca entegre çalışmaktadır.
Saha gösterimi	Gerçekleşti	Proje canlı ortamda denenmiş; saha kullanımına ilişkin ölçüm kullanıcı tarafından THS 7 olarak bildirilmiştir.
Operasyonel olgunluk	THS 8 için geliştirilir	Daha geniş kullanıcı grubu, ölçümlü hata kayıtları, güvenlik sertleştirme ve izleme süreçleri tamamlandığında THS 8'e yaklaşır.

THS Ölçeği

THS	Tanım	Miras'ı Harput Açısından Durum
1	Temel ilkeler gözlemlenir.	Aşılmıştır.
2	Teknoloji kavramı formüle edilir.	Aşılmıştır.
3	Analitik/deneysel kavram doğrulama yapılır.	Aşılmıştır.
4	Laboratuvar ortamında bileşen doğrulaması yapılır.	Aşılmıştır.
5	İlgili ortamda bileşen/prototip doğrulanır.	Aşılmıştır.
6	İlgili ortamda sistem/prototip gösterimi yapılır.	Aşılmıştır; proje canlı saha testine ilerlemiştir.
7	Operasyonel/saha ortamında sistem prototipi gösterilir.	Mevcut ölçüm seviyesi: canlıda ve sahada test edildi.

THS	Tanım	Miras'ı Harput Açısından Durum
8	Gerçek sistem tamamlanır ve operasyonel test/kalifikasyonla doğrulanır.	Hedef seviye; daha kapsamlı kayıtlı test ve üretim sertleştirmesi gerekir.
9	Gerçek sistem operasyonel görev koşullarında kanıtlanır.	Uzun dönemli, ölçekli ve ölçümlü kullanım sonrası hedeflenebilir.

THS 7 Kanıt Matrisi

Kanıt Alanı	Mevcut Durum	THS 7'ye Katkısı
Canlı kullanım	Proje canlı ortamda çalıştırılmıştır.	Laboratuvar dışı, gerçek kullanım bağlamına geçildiğini gösterir.
Saha testi	Sahada test edildiği proje sahibi tarafından ölçüm girdisi olarak verilmiştir.	Operasyonel çevreye yakın/gerçek koşullarda gösterim yapılmıştır.
Uçtan uca akış	Ana ekran, QR okuma, mekân deneyimi, AR/quiz ve sertifika akışı entegredir.	Tekil bileşen değil, sistem seviyesinde gösterim vardır.
Yerel dayanıklılık	Mekân metni, ses, model, quiz ve ilerleme kaydı cihaz tarafında yürütülür.	Saha internet koşullarından kısmen bağımsız deneyim sağlar.
Backend entegrasyonu	Sertifika API'si, MySQL kaydı, PNG üretimi ve e-posta gönderimi ile çalışır.	Mobil deneyimin ödül/sertifika çıktısı operasyonel sisteme bağlanmıştır.

Sınırlar ve Varsayımlar

- THS 7 kararı, projenin canlıda ve sahada test edildiği bilgisine dayanır.
- Bu belge, uzun dönemli uptime, gerçek kullanıcı sayısı, hata oranı, cihaz çeşitliliği ve saha test tutanakları gibi nicel kayıtların ayrıca eklenebileceğini varsayar.
- THS 7; teknolojinin operasyonel ortamda gösterildiğini ifade eder, tam ölçekli üretim/kalifikasyonun tamamlandığını tek başına göstermez.
- Sertifika, güvenlik ve operasyonel izleme tarafındaki sertleştirme işleri THS 8'e geçiş için ana iyileştirme alanlarıdır.

THS 8'e Geçiş İçin Önerilen Adımlar

Öncelik	Adım	Beklenen Kanıt
P0	Saha test tutanağı, cihaz listesi, test tarihi, test sonucu ve hata kayıtlarını standart formatta arşivlemek.	Tekrarlanabilir test kanıtı ve izlenebilir karar kaydı.
P0	HTTPS, release logging kapatma, istemci anahtarı yönetimi ve sertifika hak edişi doğrulamasını sertleştirmek.	Üretim güvenliği ve operasyonel uygunluk kanıtı.
P1	En az birkaç farklı Android cihazda QR, AR, ses, quiz ve sertifika regresyon testlerini yürütmek.	Cihaz çeşitliliği ve saha uyumluluğu kanıtı.
P1	Backend health izleme, log alarmı ve sertifika gönderim hata takibi kurmak.	Operasyonel süreklilik ve bakım kanıtı.
P2	Kullanıcı geri bildirimi ve başarı metriklerini düzenli raporlamak.	Gerçek kullanıcı ortamında performans ve kabul kanıtı.

Sonuç

Miras'ı Harput, yalnızca kavramsal veya laboratuvar düzeyinde kalmayan; canlıda çalışan ve sahada denenmiş bir sistemdir. Bu nedenle belge kapsamındaki değerlendirme THS 7 olarak verilmiştir. Bir sonraki olgunluk adımı, canlı/saha başarısını daha ölçümlü, kayıtlı, güvenlik açısından sertleştirilmiş ve operasyonel olarak izlenebilir hale getirerek THS 8'e geçişi desteklemektir.